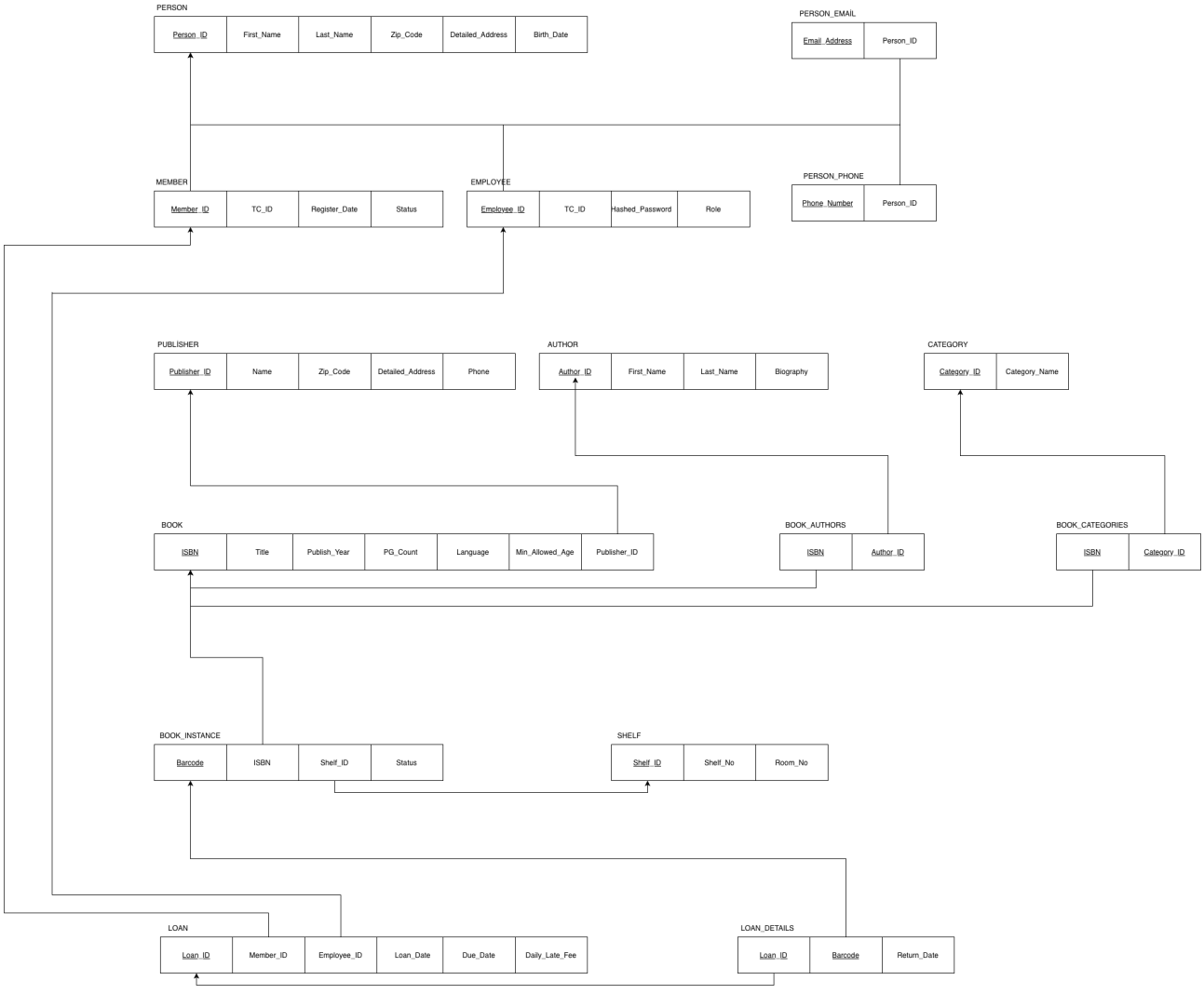
MANTIKSAL TASARIM

1. İlişkisel Şemalar (Tablolar)

- Person (Person_ID (PK), First_Name, Last_Name, Zip_Code, Detailed_Address, Birth_Date)
- Person_Email (Email_Address (PK), Person_ID (FK)) -> Person tablosuna bağlıdır.
- Person_Phone (Phone_Number (PK), Person_ID (FK)) -> Person tablosuna bağlıdır.
- Member (Member_ID (PK, FK), TC_ID (unique), Register_Date, Status) -> Person tablosuna bağlıdır.
- Employee (Employee_ID(PK, FK), TC_ID (unique), Hashed_Password, Role) -> Person tablosuna bağlıdır.
- Author (Author_ID (PK), First_Name, Last_Name, Biography)
- Publisher (Publisher_ID (PK), Name, Zip_Code, Detailed_Address, Phone)
- Category (Category_ID (PK), Category_Name)
- Book (ISBN (PK), Title, Publish_Year, Pg_Count, Language, Min_Allowed_Age, Publisher_ID (FK)) -> Publisher tablosuna bağlıdır.
- Book_Authors (ISBN(PK, FK), Author_ID (PK, FK)) -> Book ve Author tabloları arasındaki çoktan çoğa ilişki için ara tablodur.
- Book_Categories (ISBN (PK, FK), Category_ID (PK, FK)) -> Book ve Category tabloları arasındaki çoktan çoğa ilişki için ara tablodur.
- Shelf (Shelf_ID (PK), Shelf_No, Room_No)
- Book_Instance (Barcode (PK), ISBN (FK), Shelf_ID (FK), Status) -> Kitabın kopyalarını temsil eder; Book ve Shelf tablolarına bağlıdır.
- Loan (Loan_ID (PK), Member_ID (FK), Employee_Id (FK), Loan_Date, Due_Date, Daily_Late_Fee) -> Member ve Employee tablolarına bağlıdır.
- Loan_Details (Loan_ID (PK, FK), Barcode (PK, FK), Return_Date) -> Ödünç alma işleminin detaylarını temsil eder; Loan ve Book_Instance tablolarına bağlıdır.



İlişkisel Şema Tablosu

2. Fonksiyonel Bağımlılıklar (FD) Listesi

İlişkisel şemayı oluşturan tüm tablolar için belirlenen fonksiyonel bağımlılıklar şu şekildedir:

- **Person:** Person_ID → {First_Name, Last_Name, Zip_Code, Detailed_Address, Birth_Date}
- **Person_Email:** Email_Address → {Person_ID}
- **Person_Phone:** Phone_Number → {Person_ID}
- **Member:** Member_ID → {TC_ID, Register_Date, Status}
- **Employee:** Employee_ID → {TC_ID, Hashed_Password, Role}
- **Author:** Author_ID → {First_Name, Last_Name, Biography}
- **Publisher:** Publisher_ID → {Name, Zip_Code, Detailed_Address, Phone}
- **Category:** Category_ID → {Category_Name}

- **Book:** ISBN → {Title, Publish_Year, Pg_Count, Language, Min_Allowed_Age, Publisher_Id}
- **Book_Authors:** {ISBN, Author_ID} → {Tüm nitelikler anahtarın bir parçasıdır}
- **Book_Categories:** {ISBN, Category_ID} → {Tüm nitelikler anahtarın bir parçasıdır}
- **Shelf:** Shelf_ID → {Shelf_No, Room_No}
- **Book_Instance:** Barcode → {ISBN, Shelf_ID, Status}
- **Loan:** Loan_ID → {Member_ID, Employee_ID, Loan_Date, Due_Date, Daily_Late_Fee}
- **Loan_Details:** {Loan_ID, Barcode} → {Return_Date}

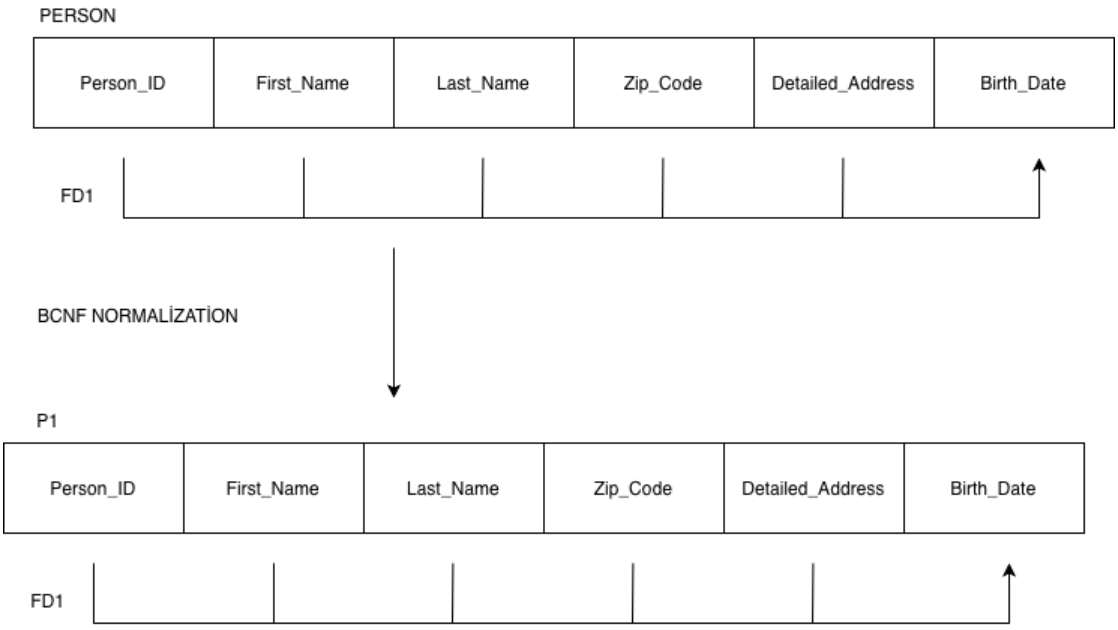
3.1. Person Tablosu Normalizasyon Analizi

Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Person_ID → {First_Name, Last_Name, Zip_Code, Detailed_Address, Birth_Date}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF:** E-posta ve telefon gibi çoklu değerler ayrı tablolara taşınmış, adres bilgisi atomik parçalara (Zip_Code, Detailed_Address) bölünmüştür. Ayrıca Tc_ID, hem üye hem çalışan olabilme senaryosunu desteklemek için alt tablolara aktarılmıştır. **(Sağlandı)**
- **2NF:** Tabloda bileşik anahtar yoktur; anahtar olmayan tüm nitelikler doğrudan Person_Id anahtarına tam bağımlıdır. **(Sağlandı)**
- **3NF:** Nitelikler arasında geçişli bir bağımlılık bulunmamaktadır; tüm alanlar sadece birincil anahtar tarafından belirlenir. **(Sağlandı)**
- **BCNF:** Tek belirleyici olan Person_ID bir süper anahtar olduğu için BCNF şartı karşılanmıştır. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Person tablosu, sistemsel uzmanlaşma ve veri atomikliği sağlandığı için BCNF standartlarındadır; mevcut yapısı korunmuştur.



Person Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.2. Person_Email Tablosu Normalizasyon Analizi

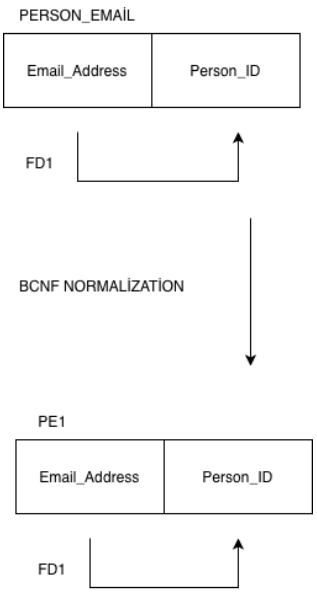
Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Email_Address → {Person_ID}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Tablodaki her iki nitelik de atomiktir ve tekrarlayan gruplar barındırmaz. Email_Address tekil birincil anahtar (Primary Key) olarak belirlendiği için kısmi bağımlılık (2NF) oluşması mümkün değildir. Tabloda anahtar olmayan tek alan olan Person_ID, doğrudan birincil anahtara bağımlıdır; dolayısıyla geçişli bir bağımlılık (3NF) bulunmamaktadır. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablodaki tek belirleyici (determinant) olan Email_Address, aynı zamanda bir süper anahtardır. Belirleyicilerin aday anahtar olması kuralı sağlandığı için tablo BCNF seviyesindedir. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Person tablosundaki çoklu değer içeren e-posta bilgisini 1NF standartlarına uygun hale getirmek için tasarlanan bu tablo, yapısal olarak BCNF standartlarındadır ve aynen korunmuştur.



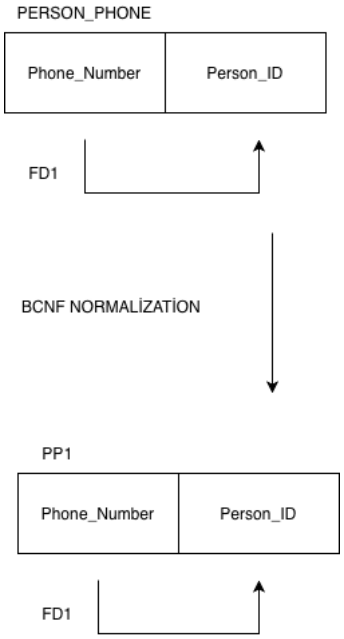
3.3. Person_Phone Tablosu Normalizasyon Analizi

Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Phone_Number → {Person_ID}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Tüm nitelikler atomik yapıdadır. Phone_Number tek birincil anahtar olduğu için kısmi bağımlılık (2NF) riski taşımaz. Anahtar olmayan Person_ID niteliği doğrudan birincil anahtara tam fonksiyonel bağımlıdır ve geçişli bir bağımlılık (3NF) söz konusu değildir. **(Sağlandı)**
- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablodaki mutlak belirleyici olan Phone_Number bir aday anahtar (ve dolayısıyla süper anahtar) olduğu için Boyce-Codd Normal Form kuralı ihlal edilmemiştir. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Person tablosundaki telefon numaralarını tekilleştirmek ve ilişkisel modele uygun hale getirmek amacıyla ayrıştırılan bu tablo, BCNF seviyesinde veri bütünlüğü sunmaktadır ve aynen korunmuştur.



Person_Phone Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.4. Member Tablosu Normalizasyon Analizi

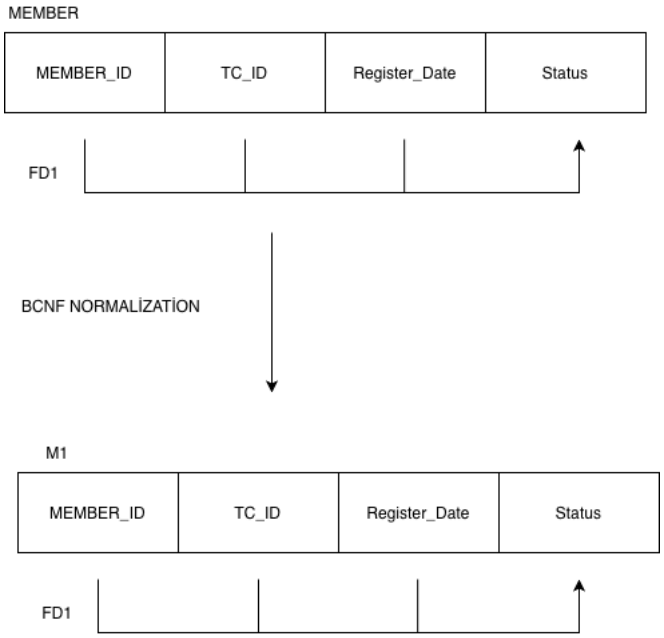
Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Member_ID → {TC_ID, Register_Date, Status}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Tüm nitelikler atomik yapıdadır. Member_ID tekil birincil anahtar olduğu için kısmi bağımlılık (2NF) oluşmaz. Anahtar olmayan Register_Date, Status ve yeni eklenen TC_ID alanları arasında geçişli bir bağımlılık (3NF) yoktur; tümü doğrudan Member_ID anahtarına tam bağımlıdır. **(Sağlandı)**

- **BCNF:** Tablodaki belirleyiciler olan Member_ID (birincil anahtar) ve TC_ID (aday anahtar), aynı zamanda birer süper anahtardır. Belirleyicilerin aday anahtar olması şartı korunduğu için BCNF sağlanmıştır. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Üst sınıftan devralınan kimlik bilgisi (TC_ID) ile üyeye özel verilerin birleştirildiği bu tablo, yapısal olarak BCNF standartlarındadır ve aynen korunmuştur.



Member Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.5. Employee Tablosu Normalizasyon Analizi

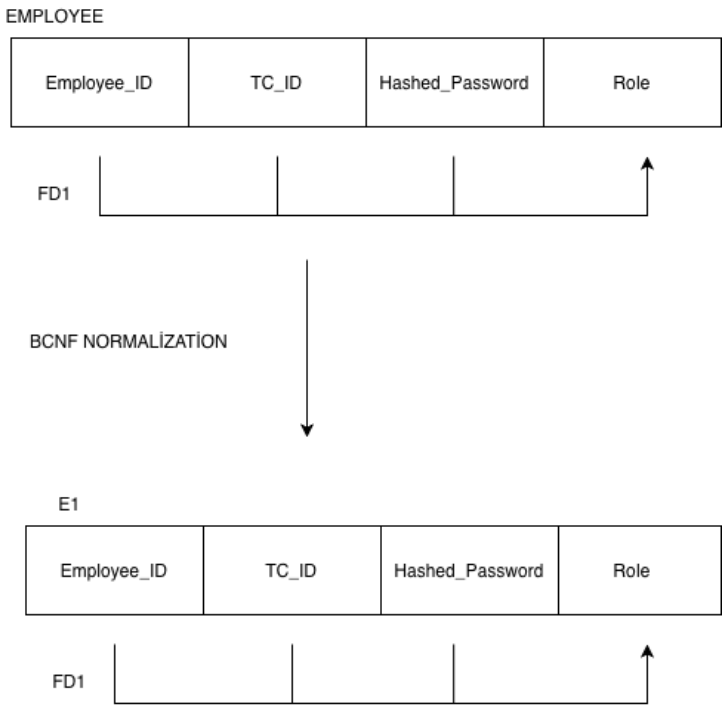
Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Employee_ID → {TC_ID, Hashed_Password, Role}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Veri setindeki tüm nitelikler atomik yapıdadır. Tek parçalı birincil anahtar (Employee_ID) kullanıldığından kısmi bağımlılık (2NF) oluşmaz. Anahtar olmayan Hashed_Password, Role ve yeni eklenen TC_ID nitelikleri arasında geçişli bir bağımlılık (3NF) bulunmamaktadır; tümü doğrudan birincil anahtara tam bağımlıdır. **(Sağlandı)**

- **BCNF:** Tablodaki belirleyiciler (Employee_ID ve TC_ID) aynı zamanda birer süper anahtardır. Belirleyicilerin aday anahtar olması şartı sağlandığı için BCNF kuralları tam olarak karşılanmıştır. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Personelin hem çalışan hem de üye olarak sistemde işlem yapabilmesine olanak tanıyan bu yapı, kimlik bilgisinin (TC_ID) bu seviyede tutulmasıyla BCNF standartlarını sağlamaktadır ve aynen korunmuştur.



Employee Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.6. Publisher Tablosu Normalizasyon Analizi

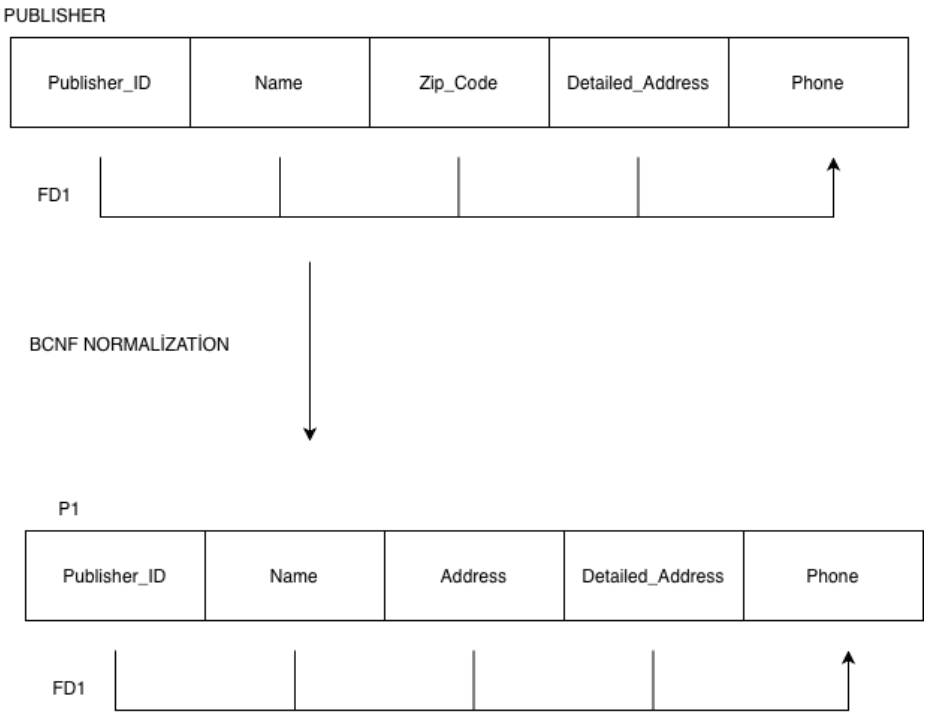
Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Publisher_ID → {Name, Zip_Code, Detailed_Address, Phone}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Tablodaki tüm alanlar bölünemez (atomik) veriler içerecek şekilde düzenlenmiştir; özellikle adres bilgisi Zip_Code ve Detailed_Address olarak ayrıştırılarak atomiklik şartı tam olarak sağlanmıştır. Anahtar tekil (Publisher_ID) olduğu için niteliklerin anahtarın bir kısmına bağımlı olması (2NF) mümkün değildir. Ayrıca; yayıncıya ait isim, adres ve telefon bilgileri doğrudan birincil anahtara bağımlıdır ve kendi aralarında birbirini belirleyen geçişli bir bağımlılık (3NF) yaratmazlar. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Publisher_Id belirleyicisi aynı zamanda tablonun aday anahtarı ve bir süper anahtarıdır. Tüm belirleyicilerin aday anahtar olması kuralı korunduğu için Boyce-Codd Normal Formu'na uygunluk sağlanmıştır. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Publisher tablosu, yayıncı bilgilerini ana kitap (**Book**) tablosundan ayırarak veri tekrarını önleyen bağımsız bir varlık olarak tasarlanmıştır. Adres bilgilerinin atomik parçalara ayrılmasıyla birlikte yapı doğrudan BCNF kurallarını sağlamaktadır ve tablo yapısı aynen korunmuştur.



Publisher Tablosunun Normalizasyon Süreci

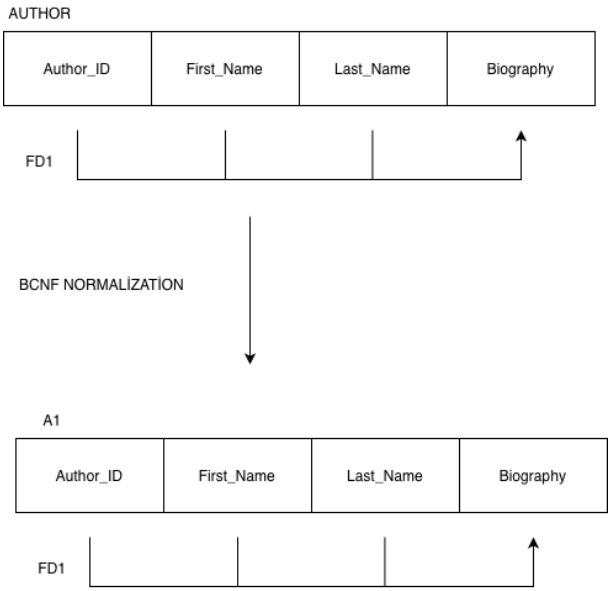
3.7. Author Tablosu Normalizasyon Analizi

Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Author_ID → {First_Name, Last_Name, Biography}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Veri tabanındaki tasarım gereği First_Name, Last_Name ve Biography alanları atomik değerler tutmaktadır.Tabloda tek bir Author_Id bulunduğu için niteliklerin tümü sadece birincil anahtara tam bağımlıdır; bu durum 2NF şartını karşılamaktadır. İsim ve biyografi gibi veriler birbirlerini türetemeyeceği için geçişli bağımlılık (3NF) kuralları ihlal edilmemiştir. **(Sağlandı)**
- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Author_Id niteliği tablodaki tek ve mutlak belirleyici (determinant) olduğundan, aynı zamanda sistemde bir aday anahtar ve süper anahtar görevi görür. Tüm belirleyicilerin aday anahtar olması kuralı sağlandığı için Boyce-Codd Normal Formu'na uygundur. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Çoktan-çoğa ilişki (**Book_Authors**) üzerinden kitaplara bağlanacak olan yazar verilerinin tekilleştirilmesi ve bağımsız bir yapı halinde tutulması amacıyla tasarlanan bu tablo, BCNF standartlarındadır ve aynen korunmuştur.



3.8. Category Tablosu Normalizasyon Analizi

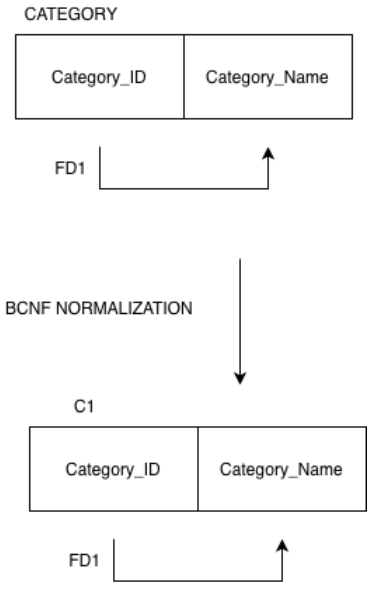
Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Category_ID → {Category_Name}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Tablo sadece iki nitelikten oluşmaktadır ve bu nitelikler atomik yapıdadır. Tekil birincil anahtar (Category_ID) kullanımı nedeniyle kısmi bağımlılık (2NF) veya anahtar olmayan alanlar arasında geçişli bağımlılık (3NF) oluşması teknik olarak mümkün değildir. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablodaki tek belirleyici (determinant) olan Category_ID aynı zamanda bir aday anahtardır. Dolayısıyla tablo Boyce-Codd Normal Formu şartlarını tam olarak sağlamaktadır. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Kitap türlerini sistematik bir şekilde kategorize etmek amacıyla oluşturulan bu temel tanımlama tablosu, yapısal olarak BCNF standartlarındadır ve herhangi bir değişikliğe gidilmeden aynen korunmuştur.



Category Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.9. Book Tablosu Normalizasyon Analizi

Fonksiyonel Bağımlılık (FD): ISBN → {Title, Publish_Year, Pg_Count, Language, Min_Allowed_Age, Publisher_ID}

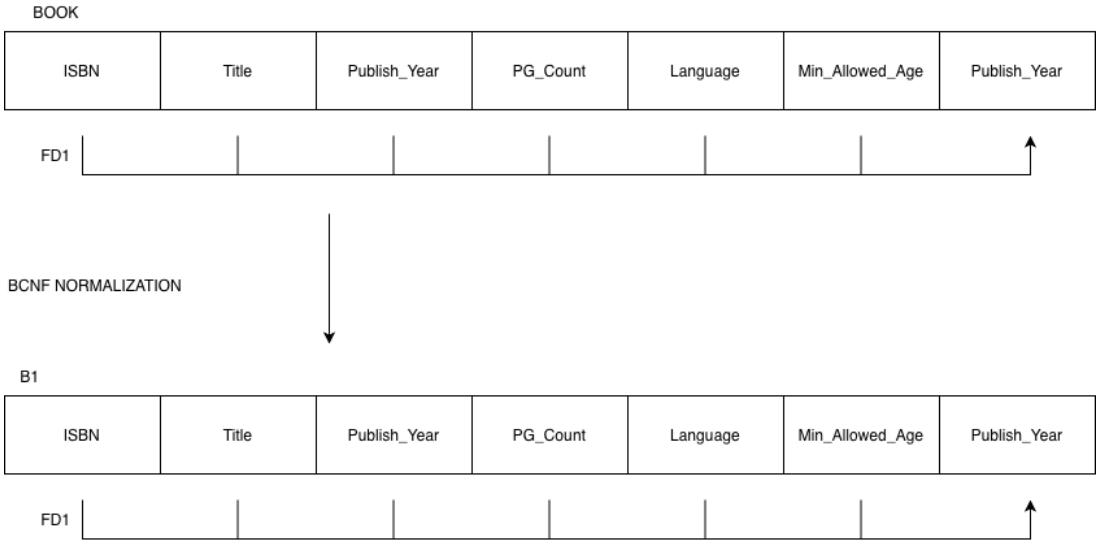
Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 2NF:** Tablodaki her hücre yalnızca tek bir değer (atomik) içerir ve tekrarlayan gruplar bulunmamaktadır. Uluslararası standart kitap numarası olan ISBN tekil birincil anahtardır; bu nedenle anahtar olmayan diğer tüm nitelikler doğrudan ve tamamen ISBN numarasına bağımlıdır. Bu durum, tabloda kısmi bağımlılık (2NF) bulunmadığını kanıtlar. **(Sağlandı)**

- **3NF (Üçüncü Normal Form):** Tasarımın en kritik noktalarından biri burasıdır. Eğer tablonun içerisinde yayıncıya ait diğer bilgiler (Örn: Publisher_Name) bulunsaydı, bu bilgiler Publisher_ID üzerinden dolaylı (geçişli) olarak belirlenmiş olacak ve 3NF kuralı ihlal edilecekti. Ancak bu veritabanı tasarımında, yayıncı bilgileri ayrı bir **Publisher** tablosuna taşınmış ve **Book** tablosunda sadece bir yabancı anahtar (Publisher_ID - FK) tutulmuştur. Böylece geçişli bağımlılık ortadan kaldırılarak 3NF sağlanmıştır. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablodaki tek belirleyici (determinant) olan ISBN niteliği, sistemin bir süper anahtarı ve aday anahtarıdır. Belirleyicilerin aday anahtar olması kuralı korunduğu için BCNF şartı karşılanmıştır. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Kitabın genel katalog bilgilerini tutan bu tablo, geçişli bağımlılıklardan arındırıldığı için doğrudan BCNF standartlarını karşılamaktadır ve herhangi bir ayrıştırma işlemine gerek duyulmadan aynen korunmuştur.



Book Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.10. Book_Authors Tablosu Normalizasyon Analizi

Fonksiyonel Bağımlılık (FD): {ISBN, Author_ID} → {Tüm nitelikler anahtarın bir parçasıdır}

Normalizasyon Adımları:

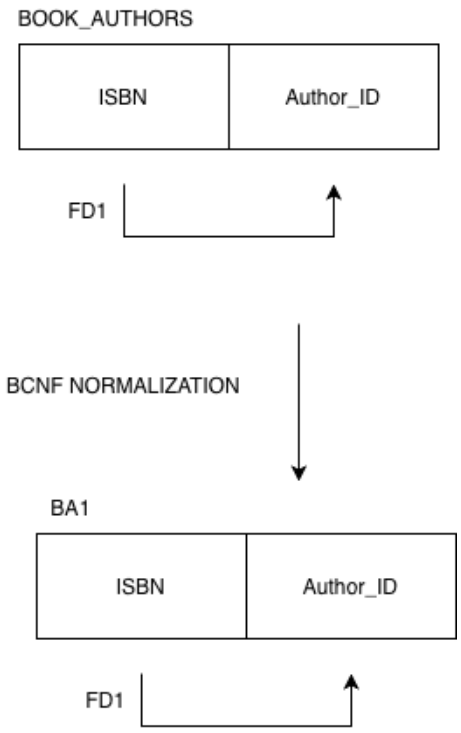
- **1NF (Birinci Normal Form):** Kitap ve yazar arasındaki çoka-çok (N:M) ilişkiyi çözümlemek amacıyla oluşturulmuştur. Her bir satır, bir kitabın tek bir yazarla eşleşmesini temsil ederek hücrelerde çoklu değer (multi-valued) tutulmasını önler ve atomiklik şartını sağlar. **(Sağlandı)**

- **2NF - 3NF:** Tabloda anahtar olmayan (non-key) herhangi bir nitelik bulunmamaktadır; her iki alan da birleşik birincil anahtarın (Composite Primary Key) bir parçasıdır. Bu yapı sayesinde, niteliklerin anahtarın bir kısmına bağımlı olması

(2NF) veya anahtar olmayan alanlar arasında geçişli bağımlılık (3NF) oluşması teorik olarak mümkün değildir. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablodaki tek belirleyici (determinant), aynı zamanda tablonun aday anahtarı olan {ISBN, Author_ID} ikilisidir. Belirleyicilerin aday anahtar olması kuralı korunduğu için tablo, en yüksek normalizasyon seviyelerinden biri olan BCNF standartlarına uygundur. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Book ve **Author** tabloları arasındaki ilişkiyi ilişkisel model kurallarına uygun hale getiren bu ara tablo, yapısal olarak BCNF seviyesindedir ve herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadan aynen korunmuştur.



Book_Authors Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.11. Book_Categories Tablosu Normalizasyon Analizi

Fonksiyonel Bağımlılık (FD): {ISBN, Category_ID} → {Tüm nitelikler anahtarın bir parçasıdır}

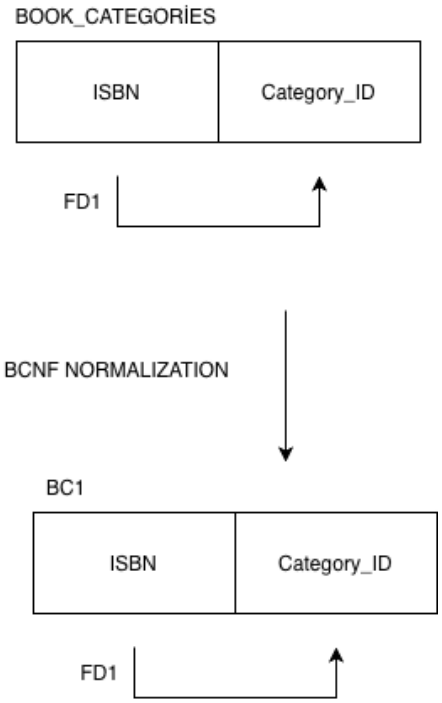
Normalizasyon Adımları:

- **1NF (Birinci Normal Form):** Bir kitabın birden fazla kategorisi olabileceği için bu ilişki ara bir tabloya taşınmıştır.Her satır tek bir ISBN ve tek bir kategori eşleşmesi içerdiğinden atomiklik şartı sağlanmıştır. **(Sağlandı)**

- **2NF - 3NF:** Tabloda birincil anahtar haricinde herhangi bir nitelik bulunmamaktadır. Bu durum, niteliklerin anahtarın bir kısmına bağımlı olması (2NF) veya anahtar olmayan alanlar arası geçişli bağımlılık (3NF) ihtimallerini ortadan kaldırır. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablonun belirleyicisi olan {ISBN, Category_ID} bileşik anahtarı aynı zamanda aday anahtardır. Belirleyicilerin süper anahtar olması kuralı korunduğu için tablo BCNF seviyesindedir. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Book ve **Category** tablolarını ilişkisel modele uygun şekilde bağlayan bu yapı, halihazırda BCNF standartlarını karşılamaktadır ve herhangi bir değişikliğe gidilmeden aynen korunmuştur.



Book_Categories Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.12. Shelf Tablosu Normalizasyon Analizi

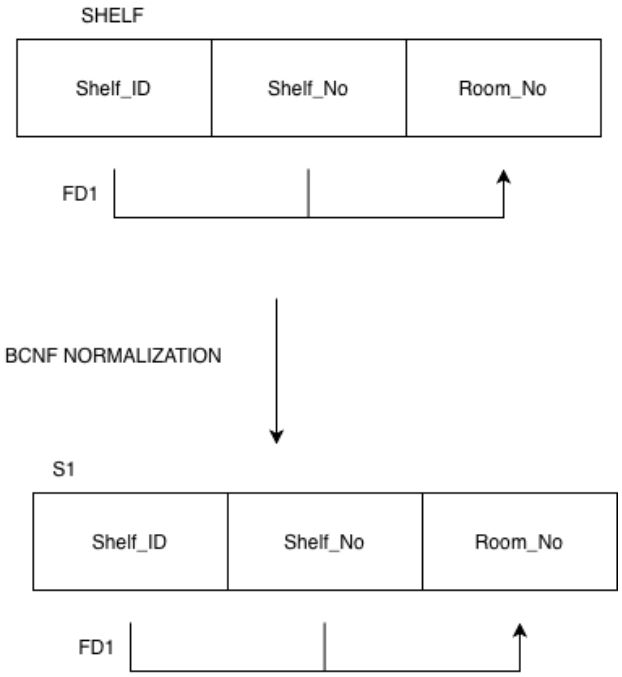
Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Shelf_ID → {Shelf_No, Room_No}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Tablodaki tüm nitelikler atomik değerler içerir ve tekrarlayan gruplar bulunmamaktadır. Tekil birincil anahtar olan Shelf_ID kullanıldığı için niteliklerin anahtarın bir kısmına bağımlı olması (2NF) riski yoktur. Ayrıca; oda numarası ve raf numarası gibi nitelikler doğrudan raf kimliğine bağlıdır, anahtar olmayan alanlar arasında birbirini belirleyen geçişli bir bağımlılık (3NF) bulunmamaktadır. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablodaki tek belirleyici (determinant) olan Shelf_ID, aynı zamanda bir süper anahtar konumundadır. Belirleyicinin aday anahtar olması kuralı korunduğu için tablo BCNF seviyesindedir. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Fiziksel yerleşim bilgilerini (Room_No, Shelf_No) kitap kopyalarından ayrıştırarak bağımsız bir varlık haline getiren bu tablo, yapısal olarak BCNF standartlarındadır ve herhangi bir değişikliğe gidilmeden aynen korunmuştur.



Shelf Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.13. Book_Instance Tablosu Normalizasyon Analizi

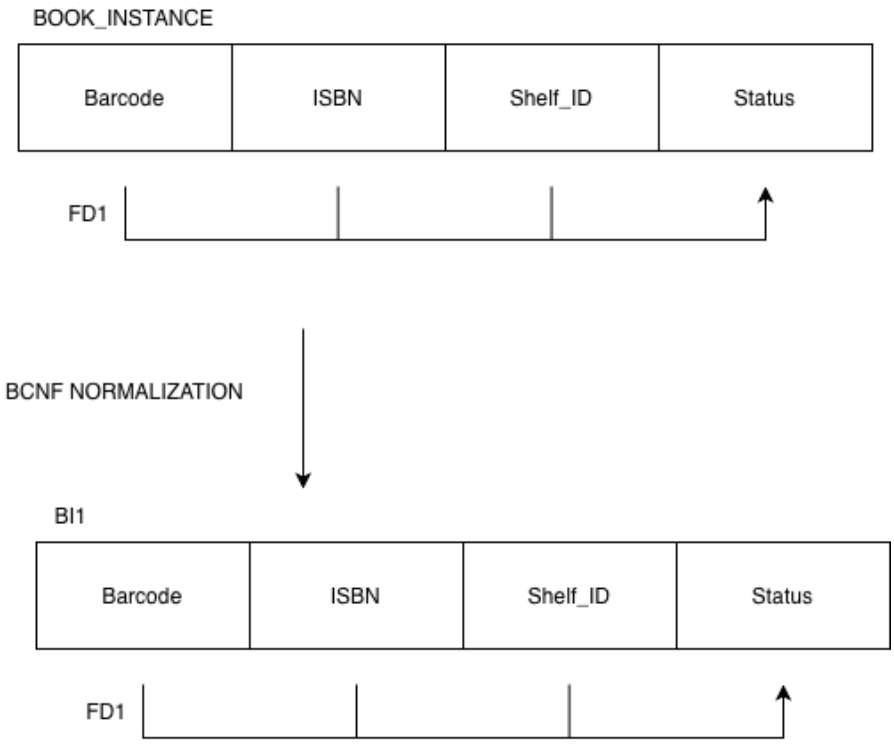
Fonksiyonel Bağımlılık (FD): Barcode → {ISBN, Shelf_ID, Status}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Tablodaki tüm alanlar bölünemez (atomik) değerler içerir ve tekrarlayan gruplar bulunmamaktadır. Tekil birincil anahtar olan Barcode kullanıldığı için niteliklerin anahtarın bir kısmına bağımlı olması (2NF) durumu söz konusu değildir. Kitabın katalog bilgisi (ISBN), konumu (Shelf_ID) ve durumu (Status) doğrudan barkod numarasına bağlıdır; anahtar olmayan alanlar arasında birbirini belirleyen geçişli bir bağımlılık (3NF) saptanmamıştır. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablodaki tek belirleyici (determinant) olan Barcode, sistemin bir aday anahtarı ve süper anahtarıdır. Belirleyicinin aday anahtar olması kuralı sağlandığı için tablo BCNF seviyesindedir. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Kitabın genel katalog bilgilerini (**Book**) fiziksel kopyalarından (**Book_Instance**) ayıran bu yapı, veri tekrarını önlemekte ve her bir kopyanın bağımsız olarak yönetilmesine (ödünç verilme durumu, raf konumu vb.) olanak sağlamaktadır. Tablo halihazırda BCNF standartlarındadır ve aynen korunmuştur.



Book_Instance Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.14. Loan Tablosu Normalizasyon Analizi

Fonksiyonel Bağımlılık (FD):

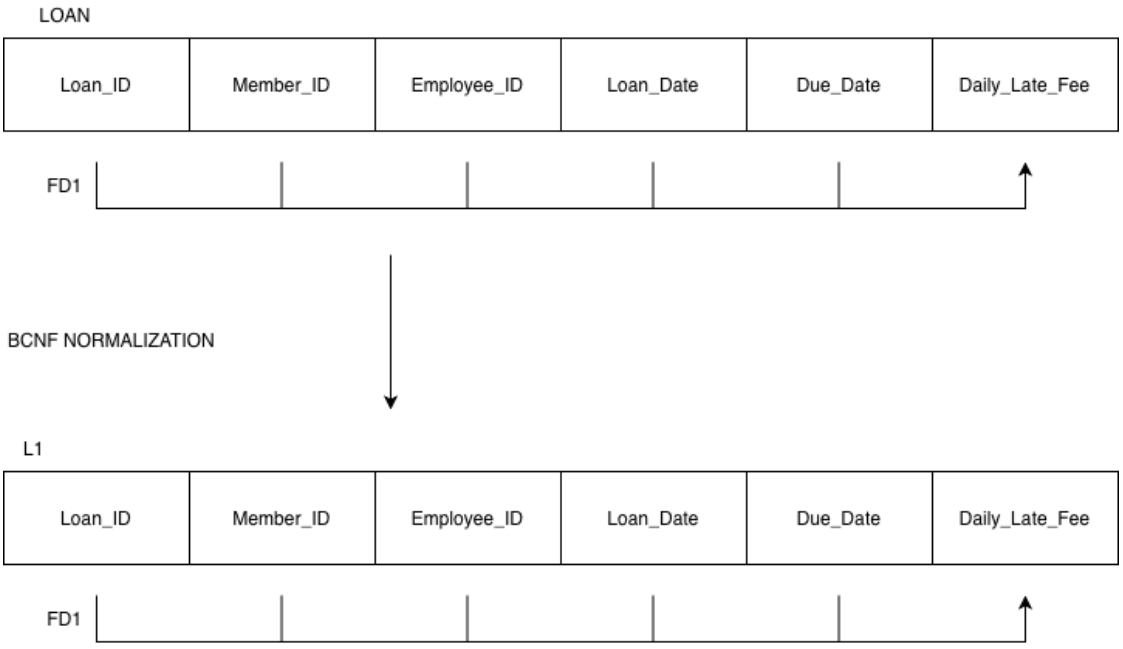
Loan_ID → {Member_ID, Employee_ID, Loan_Date, Due_Date, Daily_Late_Fee}

Normalizasyon Adımları:

- **1NF - 3NF:** Tablodaki her bir alan atomik veriler içerir ve tekrarlayan gruplar bulunmaz. Tekil birincil anahtar olan Loan_Id kullanıldığı için niteliklerin anahtarın bir kısmına bağımlı olması (2NF) mümkün değildir. Üye, personel ve tarih bilgileri doğrudan işlem kimliğine bağlıdır; anahtar olmayan alanlar arasında birbirini belirleyen geçişli bir bağımlılık (3NF) saptanmamıştır. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablodaki tek belirleyici (determinant) olan Loan_Id, sistemin aday anahtarı ve dolayısıyla bir süper anahtarıdır. Tüm belirleyicilerin süper anahtar olması kuralı sağlandığı için tablo BCNF seviyesindedir. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Ödünç alma işleminin genel verilerini (üst verilerini) tutan bu tablo, işlemin detaylarını (kitap kopyalarını) **Loan_Details** tablosuna ayırarak mantıksal bir parçalama sunmaktadır. Mevcut yapısı BCNF standartlarını karşılamakta olup aynen korunmuştur.



Loan Tablosunun Normalizasyon Süreci

3.15. Loan_Details Tablosu Normalizasyon Analizi

Fonksiyonel Bağımlılık (FD): {Loan_ID, Barcode} → {Return_Date}

Normalizasyon Adımları:

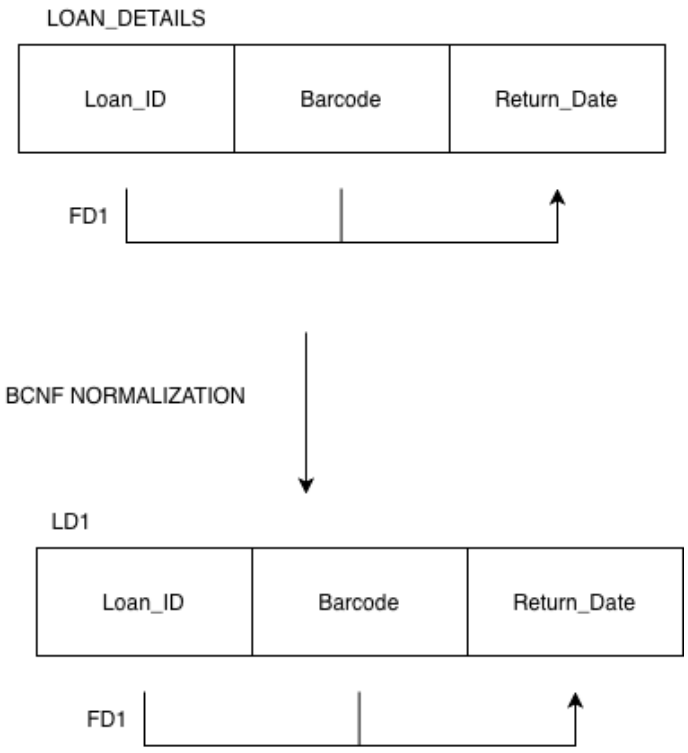
- **1NF (Birinci Normal Form):** Bir ödünç alma işlemi birden fazla kitabı kapsayabileceği için bu veriler atomik yapıya uygun olarak ayrı satırlarda tutulmaktadır. Her hücre tekil değer içerir ve tekrarlayan gruplar bulunmamaktadır. **(Sağlandı)**

- **2NF (İkinci Normal Form):** Tabloda {Loan_ID, Barcode} niteliklerinden oluşan bileşik birincil anahtar (Composite PK) kullanılmaktadır. Anahtar olmayan Return_Date niteliği, bu bileşik anahtarın tamamına tam fonksiyonel bağımlıdır; sadece işlem numarasına veya sadece barkoda göre belirlenemez. Dolayısıyla kısmi bağımlılık (partial dependency) yoktur. **(Sağlandı)**

- **3NF (Üçüncü Normal Form):** Anahtar olmayan alanlar arasında herhangi bir geçişli bağımlılık (transitive dependency) bulunmamaktadır. Tüm veriler doğrudan bileşik anahtar tarafından belirlenmektedir. **(Sağlandı)**

- **BCNF (Boyce-Codd Normal Form):** Tablonun belirleyicisi (determinant) olan {Loan_Id, Barcode} ikilisi aynı zamanda tablonun aday anahtarıdır. Belirleyicinin süper anahtar olması kuralı sağlandığı için tablo BCNF seviyesindedir. **(Sağlandı)**

Sonuç / Karar: Bir işlem kapsamında birden fazla kitabın iade tarihini, her bir kopyaya (Barcode) özel olarak ve anahtara tam bağımlı şekilde tutan bu tablo, yapısal olarak BCNF standartlarındadır ve herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadan aynen korunmuştur.



Loan_Details Tablosunun Normalizasyon Süreci

4. Normalize Edilmiş Veritabanı Diyagramı

Veritabanı tasarım sürecinin normalizasyon aşamaları (1NF, 2NF, 3NF ve BCNF) tüm tablolar için titizlikle tamamlanmış ve elde edilen nihai mantıksal şema görselleştirilmiştir. Bu diyagram, kütüphane otomasyon sisteminin veri yapısını ve tablolar arası ilişkileri, anomali risklerini minimuma indiren en yüksek normalizasyon seviyesinde temsil etmektedir.

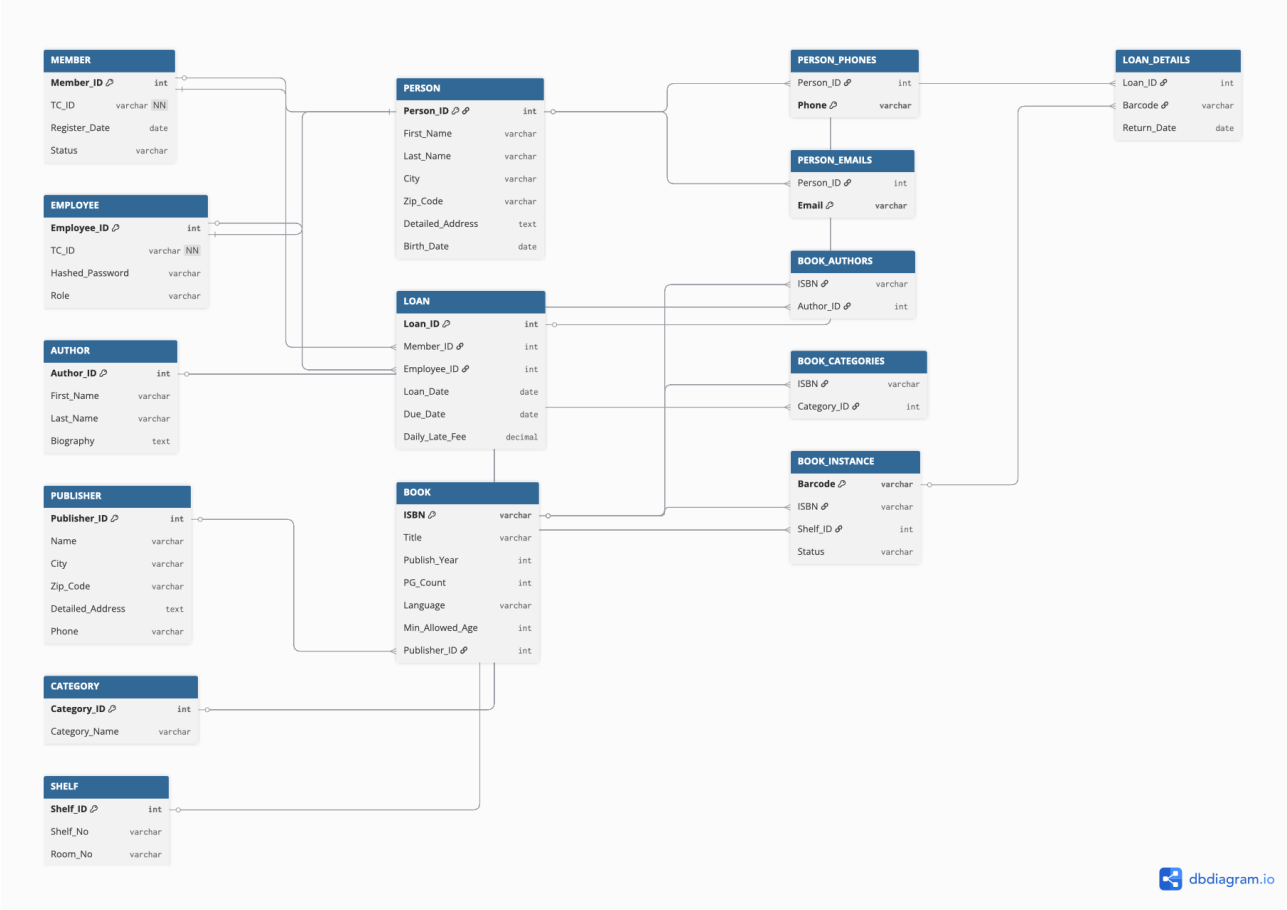
Nihai diyagramda yer alan teknik detaylar şunlardır:

- **Veri Tipleri ve Alan Kısıtlamaları:** Her bir nitelik için sistem gereksinimlerine uygun veri tipleri (INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, TEXT) tanımlanmıştır. Veri bütünlüğünü korumak adına zorunlu alanları ifade eden **NN (Not Null)** ve tekil değerleri ifade eden **UQ (Unique)** kısıtlamaları şema üzerinde belirtilmiştir.

- **İlişki Dereceleri ve Kimlik Yönetimi:** Tablolar arasındaki bağlantılar, personelin sistemde hem çalışan hem de üye olarak ödünç alma işlemi yapabilmesine olanak tanıyan uzmanlaşmış bir yapıda kurgulanmıştır. Bu amaçla TC_ID bilgisi, ana tablodan (Person) kaldırılarak ilgili alt tablolara (Member, Employee) aktarılmış ve ilişkiler bu esneklik üzerinden şematize edilmiştir.

- **Adres ve İletişim Yönetimi:** 1NF standartlarına uygun olarak, **Person** ve **Publisher** tablolarındaki adres bilgileri atomik parçalara (Zip_Code, Detailed_Address) ayrılmıştır. Ayrıca e-posta ve telefon gibi çoklu değerler ana tablodan bağımsızlaştırılarak referans bütünlüğü (FK) ile sisteme dahil edilmiştir.

- **Anahtar Yönetimi:** Birincil anahtarlar (**PK**) ve yabancı anahtarlar (**FK**), tablolar arasındaki veri akışını ve referans bütünlüğünü en üst seviyede sağlayacak şekilde normalize edilerek diyagrama işlenmiştir.



Normalize Edilmiş Veritabanı Diyagramı